厦门大学 2021 年期末考试 A 卷

概率统计

一、选择题（在各小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中，本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 已知 $X \backsim 1/t(n)$，则以下选项正确的是 ()

A $X^2 \backsim F(n,1)$ B $X^2 \backsim F(n,n)$

C $X^2 \backsim F(1,n-1)$ D $X^2 \backsim F(1,n)$

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个随机样本，$E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$，$\hat{\theta}^2 = C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计，则 $C =$ ()

A．$1/n$ B. $1/(n-1)$

C. $1/2(n-1)$ D. $1/(n-2)$

3. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著性水平 0.05 下接受 $H_0 : \mu = \mu_0$, 那么在显著性水平 0.01 下, 下列结论中正确的是 ( )

A 必须接受 H_0 B 可能接受, 也可能拒绝 H_0

C 必定拒绝 H_0 D 不接受, 也不拒绝 H_0

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 若进行假设检验, 当_____ 时, 检验使用的统计量是 $t = \frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$.

A μ 未知, 检验 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ B μ 已知, 检验 $\sigma^2 = \sigma_0^2$

C σ^2 未知, 检验 $\mu = \mu_0$ D σ^2 已知, 检验 $\mu = \mu_0$

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 按给定的显著性水平 α 检验 $H_0 : \mu = \mu_0$(已知), $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 时, 判断是否接受 H_0 与 ( ) 有关.

A 样本值, 显著性水平 α B 样本值, 样本容量 n

C 样本容量 n, 显著性水平 α D 样本值, 样本容量 n, 显著性水平 α

6. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立分布，$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，根据中心极限定理，当 n 充分大，S_n 近似服从正态分布，只要 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ()

A 有相同的数学期望 B 有相同的方差

C 服从同一指数分布 D 服从同一离散型分布

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 设 $X \backsim N(\mu, 0.3^2)$，容量 $n = 9$，均值 $\overline{X} = 5$，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____。（查表 $z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.64$）

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 均未知, 记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$, 则假设 $H_0 : \mu = 0$ 的 t 检验使用的统计量是_____。(用 $\overline{X}$ 和 Q 表示)

3. 设在显著性检验中, 若要使犯两类错误的概率同时变小, 则只有_____

4. 设总体 $X \backsim N(\mu, \sigma^2)$,$\mu, \sigma^2$ 为未知参数, 从 X 中抽取的容量为 n 的样本均值记为 $\overline{X}$, 现在要检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 时, 则应该选择的统计量是_____; 当 $H_0 : \mu = \mu_0$ 成立时, 该统计量服从_____ 分布.

5. 设在总体 $X \backsim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽得一容量为 21 的样本，这里 μ, σ^2 均未知，则 $D(S^2)$=_____

6. 设 $X \backsim N(\mu_X, \sigma_X^2)$，$Y \backsim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$，且 X 与 Y 相互独立，设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 为来自总体 X 的一个样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 为来自总体 Y 的一个样本，S_X^2 和 S_Y^2 分别是其无偏样本方差，则

$$\frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2}$$

服从的分布是_____。

三、(8 分) 设某车间有 200 台车床相互独立地工作着，若因换料、检修等原因，每台车床的开工各为 0.6，开工时耗电各位 1 千瓦，问供电所至少要供给这个车间多少千瓦电，才能以 99.9% 的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产?

四、(8 分) 设 $X \backsim N(\mu, \sigma^2)$ 抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_{2n}$ $(n \geqslant 2)$，样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i$，$Y = \sum_{i=1}^{n}(X_i + X_{i+n} - 2\overline{X})^2$ 求 $E(Y)$.

五、(14 分) 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\lambda+1)x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & else \end{cases}$，求 λ 的极大似然估计。

六、(14 分) 某矿地出产的矿石含有某种少量元素，其含量服从正态分布。抽取 12 个样本进行调查，算得 $S = 0.2$，求 σ 的置信区间。($\alpha = 0.1, \chi^2_{\alpha/2}(11) = 19.68, \chi^2_{1-\alpha/2}(11) = 4.57$)

七、(10 分) 设某电子元件使用寿命 (单位: 小时) 服从正态分布 $N(\mu, 80^2)$. 从该种电子元件中随机抽取 25 个进行测试, 测得平均使用寿命为 968 小时, 标准差不变. 问: 在显著性水平 $\alpha = 0.005$ 条件下, 是否可以认为该种电子元件平均使用寿命为 1000 小时?

八、(10 分) 设已知随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且其均值一致有界，即是存在常数 AB 使得 $E(X_i) < A, D(X_i) < B$，证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 服从大数定律。

附表: $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9

1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6

$P\{\chi^2(n)>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954

$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$

n \ α	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554